

药物相互作用致华法林药效增强的病例分析

方志远, 丰 航*, 廉江平, 骆 静, 李 倩

摘 要 目的 分析华法林治疗的药物相互作用, 促进临床合理应用。方法 对 4 例华法林治疗过程中发生出血病例的治疗方案进行讨论, 分析参与华法林药物相互作用的药物, 并分析可能的作用机制。结果 胺碘酮、喹诺酮类和质子泵抑制剂等药物的联用可能是引起华法林代谢抑制, 导致其抗凝作用增强并引起出血的主要原因。结论 临床药师参与临床药物治疗有助于医师对药物相互作用引起的药物不良反应的识别, 提高用药安全性。

关键词 华法林; 胺碘酮; 喹诺酮类; 质子泵抑制剂; 药物相互作用

Analysis of enhanced anticoagulant effect of warfarin caused by drug interaction

FANG Zhi-yuan, FENG Hang*, LIAN Jiang-ping, LUO Jing, LI Qian (Department of Pharmacy, Shaanxi Provincial People's Hospital, Xi'an 710068, China)

[Abstract] **Objective** To analyze the drug interaction of warfarin and promote the rational drug use. **Methods** Four patients who experienced bleeding in the course of warfarin therapy was analyzed, and then the potential drugs, which might enhance the anticoagulation effect of warfarin, as well as its potential mechanism were discussed. **Results** Enhanced anticoagulant effect and bleeding accident of warfarin could be attributed to combination use of amiodarone, quinolones and proton pump inhibitors (PPIs), which inhibited the warfarin metabolism. **Conclusion** Clinical pharmacists may help physicians to discriminate the drug adverse effect induced by drug interaction in order to improve the safety drug use.

Key words: Warfarin; Amiodarone; Quinolones; PPIs; Drug interactions

0 引言

华法林是临床常用抗凝药物, 常用于外科手术、房颤、深静脉血栓形成、肺栓塞等多种血栓栓塞性疾病的预防与治疗^[1]。由于华法林治疗指数窄, 患者个体差异大, 易与其他药物发生药物相互作用, 不恰当的剂量、联合用药可导致华法林抗凝作用增强, 甚至引起出血等不良反应。出血是导致华法林治疗患者入院、住院时间延长的重要并发症, 严重的出血事件甚至可能危及患者生命。本文报道 4 例因药物相互作用致出血病例, 分析用药过程中可能存在的药物相互作用, 为临床合理用药提供参考。

1 病例资料

病例 1: 患者, 女, 78 岁, 体重 63 kg。因“反复咳嗽、气短 1 d”住院。1 d 前受凉后出现咳嗽、咳痰, 气喘明显, 活动耐力下降, 伴夜间阵发性呼吸困难, 不能平卧, 自服“左氧氟沙星片”治疗, 症状

缓解不明显。既往有“慢性阻塞性肺疾病”15 年, “高血压病”8 年, “痛风性肾病”8 年, “冠心病、房性早搏”8 年。半个月前因“房颤”于心内科就诊, 给予胺碘酮复律失败。目前服用华法林片 3 mg/d, 胺碘酮片 0.2 g tid, 国际标准化比值 (INR) 约为 1.4, 无黑便、牙龈出血、血尿等情况。

入院诊断: ①慢性阻塞性肺疾病急性加重期, ②冠心病、心律失常—房颤、心功能 II 级, ③高血压 3 级(极高危), ④高血压性心脏病, ⑤高尿酸血症, ⑥痛风性肾病。

治疗经过: 入院当日查: BUN 8.5 mmol/L, Scr 142 mmol/L, WBC 10.24×10^9 , N 0.6, INR 1.45, APTT 38.8。给予左氧氟沙星抗感染、氯沙坦片及非洛地平缓释片降压、别嘌醇抑制尿酸及其他对症治疗, 并给予华法林 3.125 mg/d 抗凝治疗, 同时停用胺碘酮片。入院第 4 天, 患者出现恶心, 呕吐咖啡色胃内容物, 伴黑便 4 次, 医师给予奥美拉唑注射液 40 mg 静脉注射。入院第 5 天, 患者出现呕暗红色血液约 50 mL, 间断排黑色及暗红色血便约 200 mL, 伴血压下降和心率加快。查体见双侧腹股沟区域大片紫色瘀斑, 急查 BUN 32.8 mmol/L

收稿日期: 2017-04-13

作者单位: 陕西省人民医院药剂科, 西安 710068

* 通信作者

DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.201712019

L, Scr 254 mmol/L, INR 2.39, APTT 29。医师给予埃索美拉唑持续泵入, 生理盐水 + 去甲肾上腺素口服, 生理盐水 + 凝血酶口服。同时给予输血、升压等支持治疗。入院第 6 天, 患者仍有活动性出血, 查 BUN 35.59 mmol/L, Scr 224.85 mmol/L, INR 2.53, APTT 44.9。药师查房提出应排除华法林引起凝血功能异常所致出血, 原因可能与胺碘酮、左氧氟沙星、埃索美拉唑抑制华法林代谢有关, 建议暂停华法林, 并用维生素 K_1 10 mg 肌肉注射, 同时停用上述药物。入院第 7 天, 患者呕血停止, 间断黑便或暗红色血便, 复查 BUN 19.15 mmol/L, Scr 151.35 mmol/L; INR 1.51, APTT 25.4。入院第 8 天, 患者便血消失。至入院第 11 天, 患者病情稳定, 无黏膜皮下瘀斑, 无呕血、黑便等表现, 复查 INR 0.97。考虑患者目前肺部感染控制可, 但是肾功能较差, 建议出院后转专科医院治疗。

病例 2: 患者, 女, 26 岁, 体重 47 kg。因“咳嗽、痰中带血 2 d”入院。既往无特殊病史。2 个月前因脾破裂行急诊脾切除术, 术后因继发性血小板增多症、肺栓塞给予华法林 3.5 mg/d 口服治疗, INR 值维持在 2.2 ~ 2.7。1 周前因感冒出现咳嗽、咳黄色痰, 自行口服左氧氟沙星片 0.5 g (1 次/d) 治疗。3 d 前患者发现右下肢小片青紫色瘀斑, 2 d 前开始出现痰中少量血丝, 皮肤瘀斑增多, 波及下腹部。

入院诊断: ①咳血原因待查: 华法林过量? ②急性支气管炎, ③肺栓塞, ④脾切除术后。

治疗经过: 入院后查体见双下肢、腹部皮肤大片暗紫色瘀斑, 压之不褪色。双肺呼吸音稍粗。查 INR 3.74, APTT 42.1。给予头孢呋辛钠静滴抗感染及其他对症治疗。临床药师查房, 考虑患者皮下瘀斑及咳血与华法林过量有关, 建议暂停华法林。入院第 3 天, 患者痰中带血消失, 皮下瘀斑面积未再扩大。复查 INR 2.45, APTT 35.22。入院第 5 天, 患者咳嗽消失, 无咳痰及咳血, 皮下瘀斑范围缩小, 复查 INR 1.76, APTT 31.7。重新给予华法林 2.5 mg/d 治疗。入院第 7 天, 复查 INR 2.35, APTT 28.65。至入院第 10 天, 复查 INR 2.49, APTT 29.43, 考虑患者目前凝血指标稳定, 予以出院, 嘱院外坚持服药治疗, 1 周后门诊复查 INR 并调整华法林用量。

病例 3: 患者, 男, 64 岁, 体重 71 kg。因“发热 6 d, 咳嗽、咳痰 4 d”入院。既往慢性胃炎病史 10 年, 间断服用奥美拉唑胶囊等药物治疗。冠心病, 心颤 2 年, 长期服用华法林 3.25 mg/d 治疗, INR 维持在 1.9 ~ 2.5, 近期无口、鼻出血, 无咳血、便血、皮下瘀斑等。入院前胸部 CT: 右下肺大片高密度渗出影, 考虑炎性改变。

入院诊断: ①肺炎, ②冠心病、心律失常 - 房颤、心功能 II 级, ③慢性胃炎。

治疗经过: 入院后查体示咽充血, 右下肺呼吸音低, 闻及少量湿啰音。血象 WBC 16.75×10^9 , N 0.87, INR 2.27, PCT 14.35 ng/mL。给予莫西沙星抗感染及其他对症治疗, 华法林 3.25 mg/d 抗凝治疗。入院第 2 天, 患者出现反酸、胃部不适, 给予奥美拉唑 40 mg/d 静脉点滴。入院第 4 天, 患者家属诉患者出现左下腹部瘀斑, 压之不褪色。入院第 6 天, 患者诉腹痛, 查体见左下腹约 6 cm × 8 cm 范围青紫色瘀斑, 右下腹压痛明显, 无反跳痛。急诊行腹部 B 超检查, 提示右下腹腹膜后囊性包块, 不排除血肿可能。急查血象: WBC 12.4×10^9 , N 0.94, INR 4.62。药师会诊考虑华法林致出血, 建议暂停华法林、莫西沙星及奥美拉唑, 改用头孢呋辛及泮托拉唑钠肠溶胶囊治疗, 用维生素 K_1 10 mg 肌肉注射, 并监测 INR 变化。入院第 8 天, 复查 INR 3.97。入院第 10 天, 患者腹痛消失, 腹部瘀斑颜色变浅, 腹部 B 超提示右下腹腹膜后血肿无增大。复查 INR 2.48, 血 Rt WBC 9.12×10^9 , N 0.77, PCT 1.09 ng/mL。至入院第 12 天, 患者咳嗽、咳痰症状消失, 无发热、腹痛、便血等表现。查体腹部压痛不明显, 腹部瘀斑颜色明显变浅, 范围缩小。复查 INR 1.76, 血 WBC 8.65×10^9 , N 0.72, PCT < 0.05 ng/mL, 腹部 B 超提示腹膜后血肿明显缩小。考虑患者存在房颤, 需要长期抗凝治疗, 经心内科会诊后, 建议给予利伐沙班片 10 mg/d 口服治疗。

病例 4: 患者, 男, 63 岁, 体重 52 kg。因“咳嗽、咳痰 1 周, 牙龈出血 1 d”入院。1 周前因受凉后出现咳嗽, 咳淡黄色浓痰, 量较多, 伴轻微气喘, 3 d 前于呼吸科就诊, 诊断为慢阻肺急发, 给予左氧氟沙星注射液静脉点滴治疗, 症状逐渐缓解, 于昨日刷牙时出现牙龈出血, 为满口鲜血, 量较多。既往慢性阻塞性肺疾病 20 余年, 2 型糖尿病 6 年;

3 年前诊断糖尿病肾病,未规律治疗。2 个月前因右侧髋关节置换术后出现右下肢水肿,诊断为“右下肢深静脉血栓形成”,给予华法林抗凝治疗,目前华法林剂量 3.25 mg/d,INR 维持在 1.8~2.2,无咳血、皮肤瘀斑、黑便等表现。

入院诊断:①慢性阻塞性肺疾病急性加重期,②牙龈出血原因待查,③右侧髋关节置换术后,④右下肢深静脉血栓形成,⑤2 型糖尿病,⑥糖尿病肾病。

治疗经过:入院查体:桶状胸,双肺呼吸音低,双下肺可闻及少量湿啰音。急查血常规:WBC 10.02×10^9 ,BUN 6.5 mmol/L,Scr 182 mmol/L,INR 4.37,APTT 47.7。给予左氧氟沙星注射液、氨基己酸、止血敏、氨溴索等药物抗感染、化痰、止血等治疗。结合患者 INR 值及临床表现,临床医师不排除华法林过量,调整华法林用量至 2.5 mg/d 治疗。入院第 2 天,患者仍少量牙龈出血,复查 INR 4.12,APTT 46.3。临床药师查房认为患者华法林减量后凝血指标仍不理想,结合患者病史及用药史,应考虑左氧氟沙星抑制华法林代谢致华法林药效增强可能,建议停用左氧氟沙星注射液,改为阿莫西林胶囊口服治疗。入院第 6 天,患者牙龈出血消失,基本无咳嗽、咳痰,复查 INR 2.72,APTT 39.3。入院第 8 天复查 INR 2.12,APTT 28.3,目前患者病情稳定,肺部症状控制良好,予以出院处理,嘱出院后坚持服药,1 周后门诊复查 INR。

2 讨论

华法林是由 R、S 型 2 种异构体组成的消旋混合物,其中 S 型异构体的活性显著高于 R 型,是华法林的主要活性形式。在肝脏中,R 型华法林主要由 CYP 3A4、CYP 1A2 代谢,也能被 CYP 1A1、CYP 2C8、CYP 2C18、CYP 2C19 和 CYP 3A5 等代谢;S 型华法林主要由 CYP 2C9 代谢,同时也能被 CYP 2C8、CYP 2C18、CYP 2C19 等酶代谢^[1]。凡是能够抑制上述代谢酶活性的药物,理论上均能抑制华法林代谢,从而增加其药效,导致出血的发生。目前已知约有 120 多种药物可增强华法林的抗凝作用,包括唑类抗生素、大环内酯类、喹诺酮类、非甾体类抗炎药物、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂、奥美拉唑、降脂药、胺碘酮、氟尿嘧啶等^[2]均能影响华法林的代谢而增强其药效。我国有关共

识将华法林的药物、食物相互作用分为高度可能、很可能、可能和不可能 4 个级别^[3],高度可能的常见药物包括环丙沙星、红霉素、氟康唑、胺碘酮、地尔硫卓、保泰松、西酞普兰、舍曲林、奥美拉唑等,很可能的常见药物有克拉霉素、左氧氟沙星、伊曲康唑、氟伐他汀、辛伐他汀、对乙酰氨基酚、氟伏沙明等。以上两类药物均可通过作用于不同的代谢酶而抑制华法林的代谢,最后增强华法林的抗凝作用。相反,利巴韦林、利福平、消胆胺、美沙拉嗪、巴比妥类药物及含大量维生素 K 的食物与胃肠道营养剂则可能高度促进华法林的代谢而减弱其抗凝作用。在本组病例中,患者先后使用了胺碘酮、左氧氟沙星、莫西沙星、奥美拉唑、埃索美拉唑等多种药物治疗,这些药物均可抑制华法林的代谢,使其作用增强。

近年来,有关胺碘酮与华法林联合应用致出血的病例屡见报道^[4]。胺碘酮属于 III 类抗心律失常药,是临床房颤合并器质性心脏病和心衰时首选的复律药物^[5]。胺碘酮主要经过肝脏 CYP 3A4 代谢,是潜在的药酶抑制剂,对 CYP 1A2、2C9、2D6、3A4 均有抑制作用^[6]。当胺碘酮与华法林联用时,前者可通过抑制 CYP 1A2、2C9 而抑制后者的代谢,从而增强其抗凝作用。胺碘酮药物说明书中明确指出胺碘酮可增强华法林的抗凝作用,这种作用在胺碘酮使用后 4~6 d 出现,并持续至胺碘酮停药后数周甚至数月,因此建议二者合用时,应当监测凝血酶原时间,并调整华法林的使用剂量。Sanoski 等^[7]证明,华法林和胺碘酮合用后,两药相互作用的高峰出现在第 7 周,并可使华法林用量平均最大降幅为 44%。McDonald 等^[8]发现,胺碘酮作为重要的肝酶抑制剂,其酶抑制作用主要来自于它的代谢产物 N,N-二去乙基胺碘酮(N,N-didesethylamiodarone,DDEA)。在病例 1 中,患者因房颤复律失败后采用胺碘酮治疗,同时口服华法林抗凝治疗预防血栓栓塞性疾病,其用法基本符合房颤治疗相关指南推荐。整个治疗过程中,患者使用胺碘酮共计 13 d,而出血事件发生于停用胺碘酮 4 d 后,似乎与胺碘酮无关。但是由于胺碘酮清除半衰期长,长期用药患者在停药后 3~10 d 血浓度仅降低至初始浓度的 50%,其终末半衰期可持续 13~142 d^[9]。因此,虽然患者停用胺碘酮,但其体内仍蓄积有大量未代谢的胺碘酮

及其代谢产物,后者与华法林发生相互作用,造成华法林作用增强而引起出血。

左氧氟沙星和莫西沙星是呼吸科常用的喹诺酮类抗菌药物,随着二者在临床广泛应用,相关的不良反应及药物相互作用的报道也越来越多。研究证明,喹诺酮类药物可通过抑制 CYP 1A2 而抑制茶碱的代谢^[1],导致茶碱中毒。虽然目前有关华法林与左氧氟沙星的相互作用仍然有争议,但是二者合用引起 INR 值增高甚至出血的文献报道仍然多见^[1]。在左氧氟沙星的药品说明书中也提示左氧氟沙星可以增强华法林作用,并建议监测凝血功能。通过动物实验,Zhu 等^[2]证明多剂量的安妥沙星(左氧氟沙星的 8-NH₂ 代谢产物)对 CYP 1A2 具有明显的抑制作用,提示左氧氟沙星很可能通过这种机制抑制 R 型华法林的代谢。最近的一项研究分析了左氧氟沙星、氟康唑、阿奇霉素、克拉霉素等抗菌药物对华法林的影响,表明上述药物均可明显增高 INR 值,导致出血风险,并建议在用药早期监测 INR 值^[3]。国内刘治军等^[4]将药物相互作用分为避免合用(A)、谨慎合用(P)和可以合用(C)3 个级别,认为环丙沙星、左氧氟沙星和莫西沙星与华法林的应该谨慎联用。在本组病例中,4 例患者均在已经服用华法林治疗的基础上采用了左氧氟沙星或莫西沙星治疗感染性疾病,并于治疗数天后开始出现出血症状。从用药顺序、时间等方面均符合二者相互作用的发生顺序,因此不能排除二者相互作用所致出血。

大多数的 PPIs 在体内经过 CYP 2C19 代谢而失活,而且多种 PPIs 对 CYP 2C19 酶活性有抑制作用。当 PPIs 与华法林合用时,前者可通过竞争性抑制使 R-华法林的代谢和清除减少,从而增强后者抗凝活性。对于中等代谢 CYP 2C19 基因型的患者,兰索拉唑和华法林联用可明显增加华法林的抗凝作用,并与出血事件的发生有关^[5]。Lexi-Comp Online 将华法林与 PPIs 之间的相互作用进行了危险分级,其中奥美拉唑、埃索美拉唑与兰索拉唑被定为 C 级,认为这 3 个品种与华法林之间存在有临床意义的药物相互作用,两种联用的益处大于危险,合理监测以排除可能的不良反应,因此建议在有监测条件的情况下联合应用;而泮托拉唑、雷贝拉唑被认定为 B 级,认为二者与华法林之间可能存在相互作用,但无临床意义,不需

要采取特殊措施监测^[6]。在本组病例中,2 例患者在治疗过程中使用了奥美拉唑和埃索美拉唑,其中 1 例使用在患者出血症状发生之前,另一例患者在出血症状发生之后。根据药物不良反应的可能性判断,在病例 1 中,奥美拉唑和埃索美拉唑可能不是引起出血的主要因素,但可能是引起出血加重的重要原因。在病例 3 中,奥美拉唑则有可能是导致出血的原因之一。

本组病例在治疗中使用了多种抑制华法林代谢的药物,致使华法林作用增强而最终出现出血事件,反映临床医师对华法林的药物相互作用知识了解不足,并且未能重视由此引起的严重不良反应。因此,临床药师在工作中应注重与医师的沟通,帮助医师识别潜在的药物相互作用及其不良反应,宣传药物相互作用与合理用药的重要性,以提高临床合理用药水平。

参考文献:

- [1] 中华医学会心血管病学分会,中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 华法林抗凝治疗的中国专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2013, 52(1): 76-82.
- [2] 刘嘉,王连生. 华法林的药物基因组学研究及其临床应用进展 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2015, 20(6): 687-693.
- [3] Holbrook AM, Pereira JA, Labiris R, et al. Systematic overview of warfarin and its drug and food interactions [J]. Arch Intern Med, 2005, 165(10): 1095-1096.
- [4] 刘玲,潘德锋,尚振海. 临床药师参与 1 例胺碘酮致华法林 INR 升高的药学监护及文献回顾 [J]. 临床合理用药杂志, 2016, 9(29): 45-46.
- [5] 黄从新等代表中华医学会心电生理和起搏分会,中国医师协会心律学专业委员会心房颤动防治专家工作委员会. 心房颤动: 目前的认识和治疗建议-2015 [J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志, 2015, 29(5): 1-58.
- [6] Yamreudeewong W, DeBisschop M, Martin LG, et al. Potentially significant drug interactions of class III antiarrhythmic drugs [J]. Drug Saf, 2003, 26(6): 421-438.
- [7] Sanoski CA, Bauman JL. Clinical observations with the amiodarone/warfarin interaction: dosing relationships with long-term therapy [J]. Chest, 2002, 121(1): 19-23.
- [8] McDonald MG, Au NT, Wittkowsky AK, et al. Warfarin-amiodarone drug-drug interactions: determination of [I] (u) /K(I, u) for amiodarone and its plasma metabolites [J]. Clin Pharmacol Ther, 2012, 91(4): 709-717.
- [9] 中国生物医学工程学会心律分会,中华医学会心血管病学分会,胺碘酮抗心律失常治疗应用指南工作组. 胺碘酮抗心律失常治疗应用指南(2008) [J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志, 2008, 22(5): 377-385.

儿童急性白血病化疗使用阿米福汀致低钙抽搐

张琳琳, 张 斌, 姜泽慧, 胡 川, 郝良纯, 徐 刚*

摘 要 **目的** 探究儿童白血病化疗期间使用阿米福汀导致低钙的发生率, 并提出预防低钙抽搐的方法。**方法** 将 218 例患儿根据阿米福汀使用时间进行分组, 并对各组发生率进行对比分析。**结果** 使用阿米福汀导致低钙血症的比例为 21.10%, 对低钙抽搐患儿给予 10% 糖酸钙治疗后症状基本缓解, 且血钙恢复正常。连续使用阿米福汀至少 5 d 的患儿出现低钙抽搐症状的发生率更高。**结论** 儿童患者使用阿米福汀导致低钙抽搐的发生率增高, 低钙抽搐使用糖酸钙治疗有效。

关键词 阿米福汀; 低钙血症; 抽搐; 糖酸钙

Hypocalcemia convulsions induced by amifostine chemotherapy in children with leukemia ZHANG Lin-lin, ZHANG Bin, JIANG Ze-hui, HU Chuan, HAO Liang-chun, XU Gang* (Department of Hematology, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang 110004, China)

[Abstract] **Objective** To explore the incidence of hypocalcemia induced by amifostine in children with leukemia during chemotherapy and propose prevention methods for convulsions. **Methods** Totally 218 pediatric patients diagnosed with leukemia were classified into several groups according to the administration time of amifostine. The incidences among different groups were compared. **Results** The ratio of hypocalcemia induced by amifostine was 21.10%. The symptom of hypocalcemia was relieved after 10% calcium gluconate treatment, and the blood calcium recovered to normal level. A higher incidence of hypocalcemia was observed in group of amifostine administration for more than 5 d continuously. **Conclusion** Pediatric patients with amifostine administration are liable to hypocalcemia convulsions, and calcium gluconate administration is an effective means for convulsions.

Key words: Amifostine; Hypocalcemia; Convulsion; Calcium gluconate

0 引言

白血病是儿童发病率最高的恶性肿瘤, 占儿童恶性肿瘤的 35%, 90% 以上为急性白血病, 而急性白血病通过系统性个体化化疗后, 其治愈率可接近 80%, 对于长期化疗患儿, 化疗的同时需保护正常细胞, 减少化疗药物的毒性反应。阿米福汀 (AMF) 是一种广谱的选择性细胞保护剂, 可选择

性保护正常细胞组织, 减轻化疗的毒性反应, 但对肿瘤细胞无保护作用, 不减弱化疗药物的抗肿瘤效果^[1], 现被广泛应用于各种癌症的辅助治疗。其常见不良反应为头晕、恶心、呕吐、乏力、打喷嚏、血压下降等^[2-4], 罕见的不良反应为血钙降低, 发生率在推荐剂量下为 1%, 但在儿童中的发生率未见报道, 儿童本身处于生长发育阶段, 钙需求多于成人, 儿童患者使用阿米福汀导致低钙抽搐的发生率可能升高。

笔者统计了我院 2015 - 2016 年中 218 例 ALL 患儿化疗期间使用阿米福汀出现低钙抽搐的发病情况, 其中 46 例导致低钙抽搐, 发病率达

收稿日期: 2017 - 05 - 05

作者单位: 中国医科大学附属盛京医院小儿血液内科, 沈阳 110004

* 通信作者

DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.201712020

- [10] 孙家钰, 苗佳. 抗菌药物与细胞色素 P450 的相关研究 [J]. 华西医学, 2012, 27(7): 982-984.
- [11] 王冉冉, 顾智淳. 特发性肺动脉高压患者左氧氟沙星与华法林联用致 INR 升高 [J]. 药物不良反应杂志, 2016, 18(3): 222-223.
- [12] Zhu Q, Liao J, Xie L, et al. Mechanism-based inhibition of CYP1A2 by antofloxacin, an 8-NH2 derivative of levofloxacin in rats [J]. Xenobiotica, 2009, 39(4): 293-301.
- [13] Lane MA, Zeringue A, McDonald JR. Serious bleeding events due to warfarin and antibiotic co-prescription in a cohort of vet-

erans [J]. Am J Med, 2014, 127(7): 657-663, e2.

- [14] 刘治军, 韩红蕾. 药物相互作用基础与临床 [M]. 第 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2015: 12-634.

- [15] Hata M, Shiono M, Akiyama K, et al. Incidence of drug interaction when using proton pump inhibitor and warfarin according to cytochrome P4502C19 (CYP2C19) genotype in Japanese [J]. Thorac Cardiovasc Surg, 2015, 63(1): 45-50.

- [16] 郭莠彤, 于锋, 徐航, 等. 质子泵抑制剂对华法林抗凝效果影响的研究进展 [J]. 药学与临床研究, 2015, 23(5): 479-483.